



中国海洋大学
信息科学与工程学部

Lab3 无线网络协议分析实验报告

课程名称 计算机网络

指导教师 洪峰

学生姓名 刘和雄

学号 24070001071

专业/班级 24 软件工程

学年学期 2025 秋季学期

提交日期 2025 年 11 月 26 日



目录

1	实验目的	2
2	实验环境	2
3	实验内容与分析	2
3.1	步骤 1: 检查数据帧	2
3.2	步骤 2: 802.11 物理层分析	3
3.3	步骤 3: 802.11 链路层统计	5
3.4	步骤 4: 802.11 管理帧	6
4	实验总结	8



1 实验目的

本实验旨在利用 Wireshark 协议分析工具,通过分析捕获的无线网络数据包(Trace),深入了解 IEEE 802.11 协议的物理层、链路层以及管理功能。具体目标包括:

1. 理解 802.11 数据帧的结构与头部字段含义。
2. 分析物理层参数(如频率、信号强度 RSSI、传输速率)。
3. 通过统计数据分析链路层行为(如重传率、电源管理)。
4. 解析管理帧(如 Beacon 帧)中的网络参数。

2 实验环境

- 软件工具: Wireshark Network Analyzer
- 样本文件: trace-802.11.pcap (包含捕获的 802.11 无线流量)

3 实验内容与分析

3.1 步骤 1: 检查数据帧

3.1.1 操作描述:

打开样本文件,选中第 16 号帧。该帧是一个 802.11 数据帧(Data Frame)。我展开了 IEEE 802.11 Data 头部,检查了 Frame Control 字段及其标志位(Flags)。

3.1.2 观察与分析:

- 帧类型: Type 字段显示为 Data, Subtype 为 0。
- 标志位:
 - 观察到 To DS 或 From DS 标志位被设置,这表明该帧是无线工作站(Station)与有线网络(Distribution System)之间的通信。

- Protected 标志位为 1,说明该帧的有效载荷(Payload)是加密的(如 WEP/WPA),因此无法在 Wireshark 中直接看到上层协议(如 TCP/HTTP)的内容。

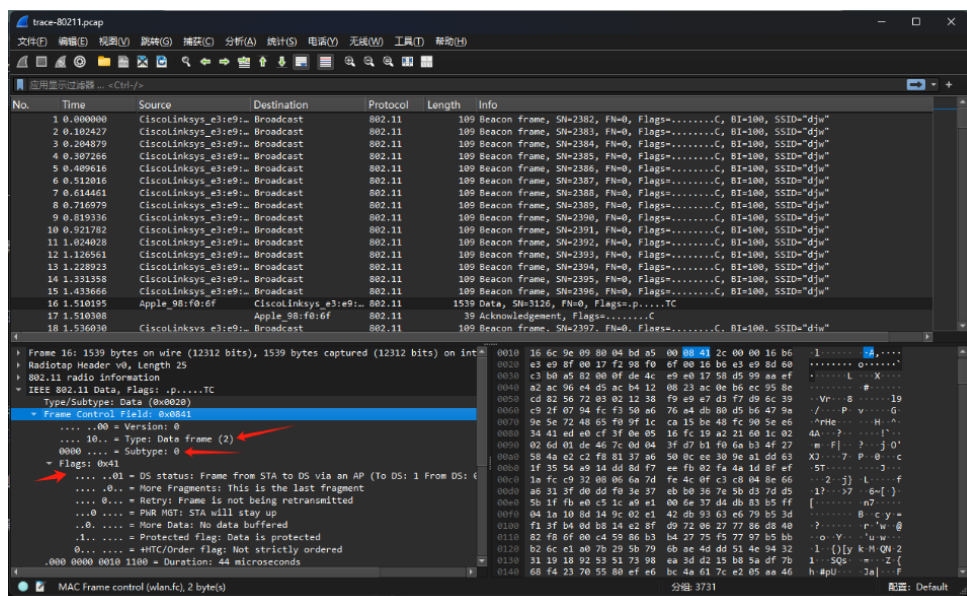


图 1: 第 1 步的截图: 展示 Frame Control 和 Flags 展开的详情

3.2 步骤 2: 802.11 物理层分析

3.2.1 操作描述:

我展开了帧的 Radiotap Header 查看物理层信息。为了更直观地观察,我在 Wireshark 主界面添加了两列: **RSSI** (信号强度) 和 **TX Rate** (传输速率)。

3.2.2 观察与分析:

1. 信道频率: 在 Radiotap 头中观察到 Channel frequency 为 **2462 MHz**, 对应 2.4GHz 频段的 **Channel 11**。
2. 信号与速率:
 - **RSSI (Received Signal Strength Indication)**: 数值为负值(如 -60 dBm)。数值越大(越接近 0),信号越强。
 - **数据速率**: 观察到速率在 1 Mbps 到 54 Mbps 之间变化。

- **结论：**无线网络采用了速率自适应机制。信号质量较好时使用高速率（如 54Mbps），通过广播发送的管理帧（如 Beacon）通常使用最低速率（1Mbps）以确保覆盖范围。

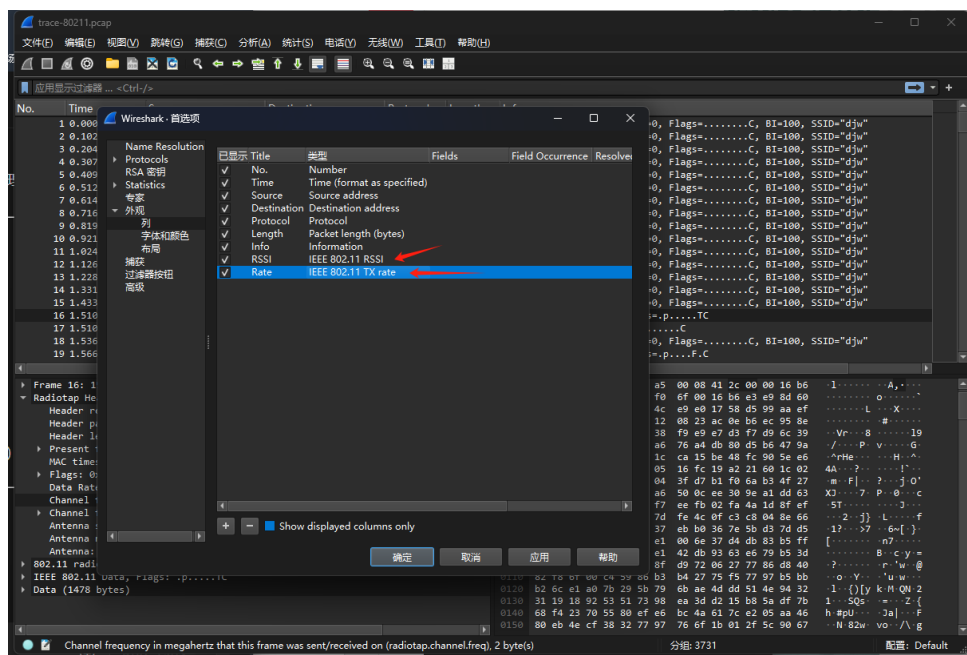


图 2: 第 2 步的截图: 展示包含 RSSI 和 Rate 列的主界面

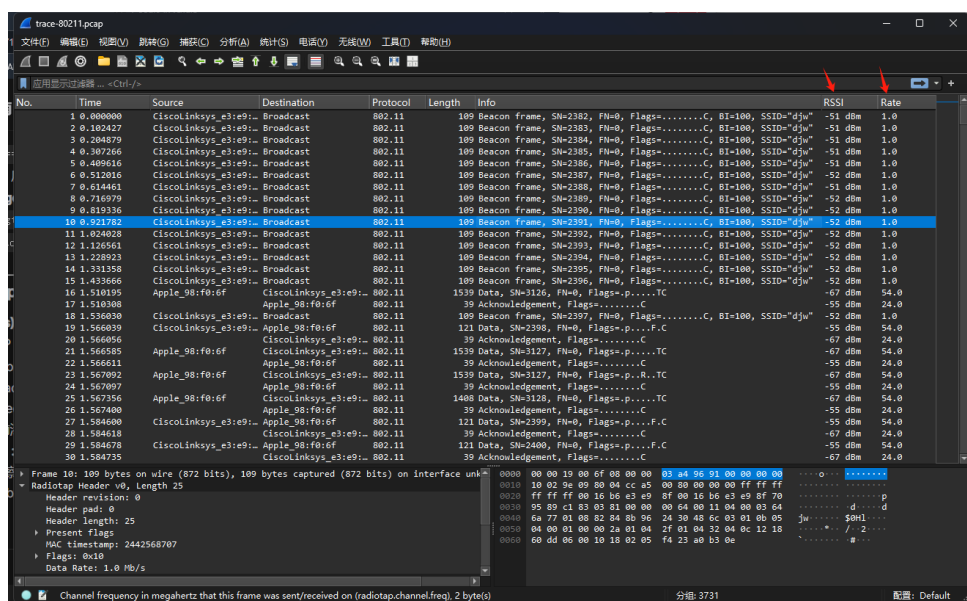


图 3: 第 2 步的截图: 展示包含 RSSI 和 Rate 列的主界面

3.3 步骤 3：802.11 链路层统计

3.3.1 操作描述：

使用 Statistics -> Conversations 查看了无线会话，发现大部分流量集中在 AP 与少数客户端之间。随后，我使用过滤器计算了数据帧的重传率和电源管理行为。

3.3.2 数据计算与分析：

1. 重传率分析：

- 原始数据帧过滤器:wlan.fc.type==2 && wlan.fc.retry==0,数量约为 1430。
- 重传数据帧过滤器:wlan.fc.type==2 && wlan.fc.retry==1,数量约为 353。
- 计算：重传率约为 $353/1430 \approx 24.7\%$ 。
- 结论：约 25% 的高重传率表明无线环境可能存在干扰或碰撞，这在无线网络中是正常的，但也反映了无线介质的不可靠性。

2. 电源管理：

- 使用过滤器 wlan.fc.pwrmtgt==1 发现部分帧的电源管理位被置为 1。
- 这表明客户端设备正在通知 AP 它即将进入睡眠模式以节省电量，AP 将会为其缓存发来的数据。

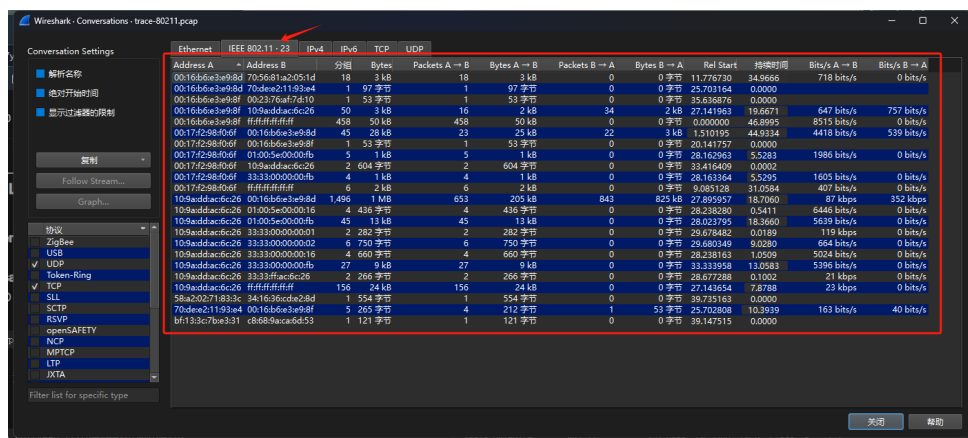


图 4: 第 3 步的截图：展示过滤器使用情况或 Statistics 界面

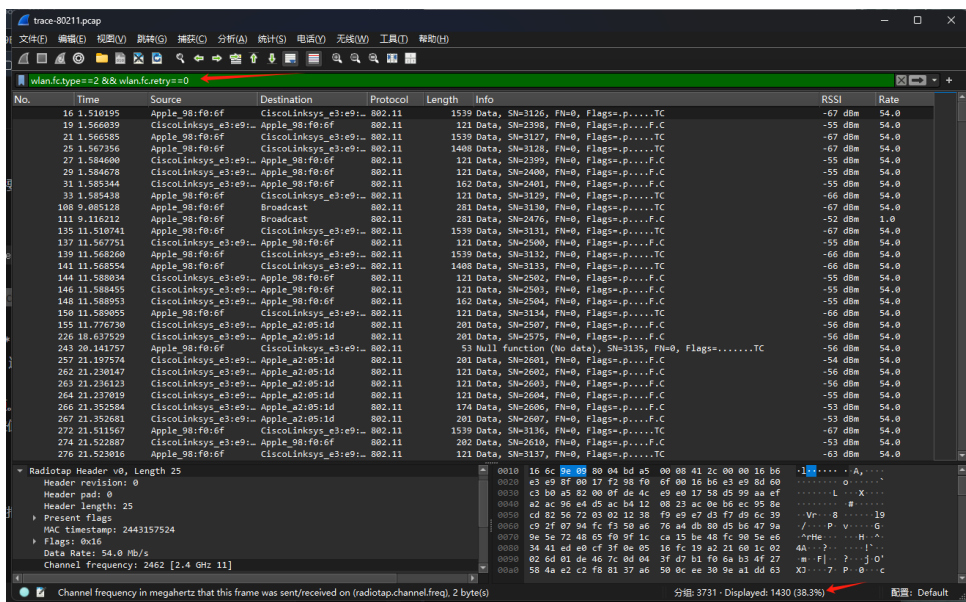


图 5: 第 3 步的截图：展示过滤器使用情况或 Statistics 界面

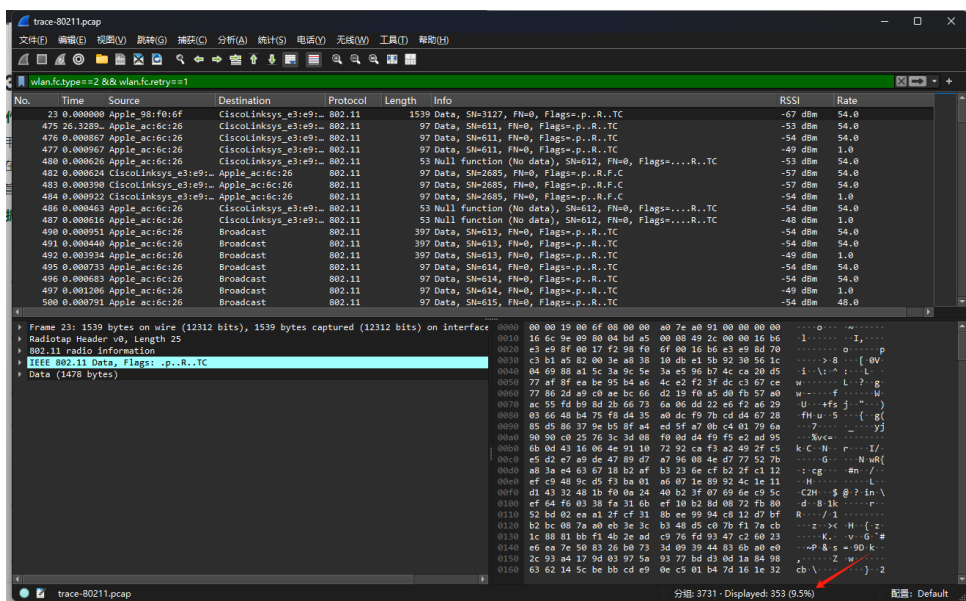


图 6: 第 3 步的截图：展示过滤器使用情况或 Statistics 界面

3.4 步骤 4: 802.11 管理帧

3.4.1 操作描述:

我将关注点转向管理帧，特别是信标帧（Beacon Frame）。使用过滤器 `wlan.ssid == "djw" && wlan.fc.type_subtype == 8` 筛选出 SSID 为“djw”的 AP 发送的信标。



3.4.2 观察与分析:

1. SSID 与速率支持:

- 在 Tagged parameters 中, Tag 0 (SSID) 显示网络名称为 "djw".
- Tag 1 (Supported Rates) 显示该 AP 支持 1(B), 2(B), 5.5(B), 11(B) 以及 18, 24, 36, 54 Mbps.

2. 信标间隔:

- 通过对比两个连续 Beacon 帧的时间戳, 时间差约为 0.1024 秒.
- 验证: 802.11 标准定义的时间单位为 1024 微秒。默认信标间隔为 100 TU, 即 $100 \times 1.024\text{ms} = 102.4\text{ms}$ 。实验观测值与理论值一致。

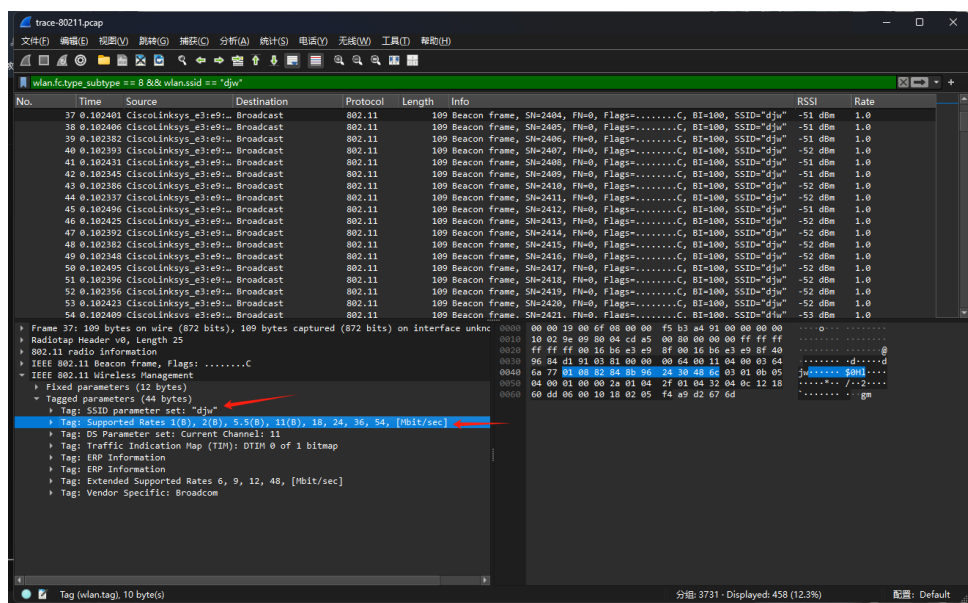


图 7: 第 4 步的截图: 展示 Beacon 帧的 Tagged parameters 展开详情

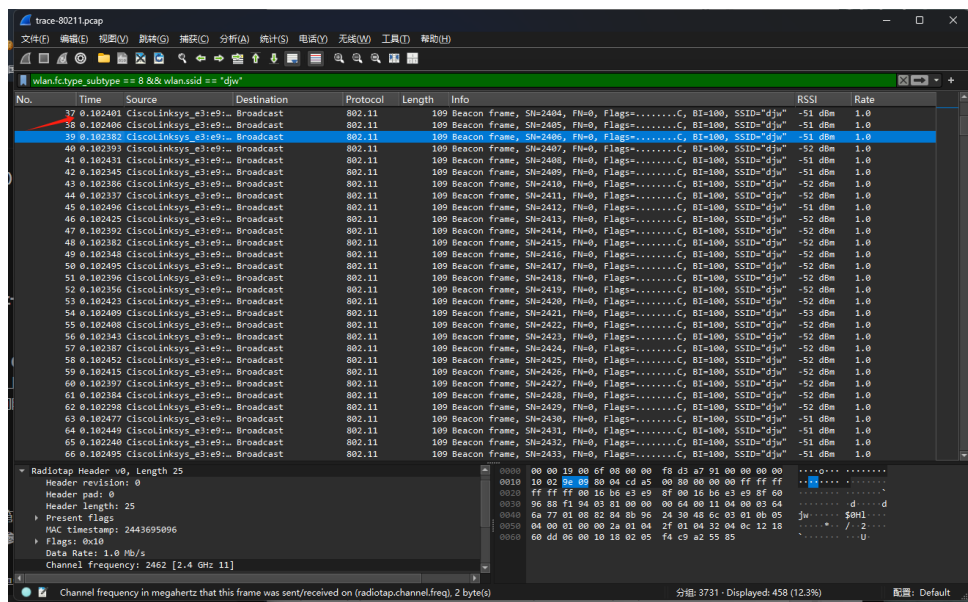


图 8: 第 4 步的截图: 展示 Beacon 帧的 Tagged parameters 展开详情

4 实验总结

通过本次实验, 我深入分析了 802.11 协议的实际工作机制:

1. **协议开销:** 观察到大量的管理帧 (如 Beacon) 和控制帧 (如 ACK), 以及数据帧头部较大的开销, 这说明无线网络的实际吞吐量远低于标称的物理速率。
2. **环境适应性:** RSSI 和 TX Rate 的动态变化, 以及较高的重传率, 证明了无线网络是一种动态、不可靠的共享介质, 协议必须具备强大的纠错和适应能力。
3. **网络可见性:** 即使数据被加密, 通过分析管理帧头部的明文信息 (如 SSID、MAC 地址、功能参数), 依然可以获取大量关于网络拓扑和配置的信息。